Introducción a la estadística aplicada

Programa de la asignatura CSO-214 · primer semestre

Código	CSO-214	Créditos	6 ECTS
Profesorado	Dra. Marina Quispe Arce	Horario	Martes y jueves, 10:00 a 11:30
Aula	Edificio B, aula 2.07	Tutorías	Miércoles, 16:00 a 18:00

1. Descripción

La asignatura presenta las ideas básicas de la estadística descriptiva e inferencial con ejemplos tomados de las ciencias sociales. Se parte de datos reales y se insiste en la interpretación de los resultados más que en el cálculo a mano.

2. Objetivos de aprendizaje

1) Describir un conjunto de datos con tablas, gráficos y medidas resumen.
2) Aplicar el muestreo aleatorio y estimar un parámetro con su margen de error.
3) Contrastar hipótesis sencillas e interpretar el valor p con cautela.
4) Redactar un informe breve que comunique las conclusiones a un público no experto.

3. Contenidos

Unidad 1. Describir los datos

- Tipos de variables y escalas de medida
- Distribuciones de frecuencias y gráficos
- Media, mediana y desviación típica

Unidad 2. Probabilidad y muestreo

- Experimentos aleatorios y sucesos
- Distribución normal y teorema central del límite

Unidad 3. Inferencia

- Intervalos de confianza
- Pruebas de hipótesis para una y dos muestras
- Correlación y regresión lineal simple

4. Calendario de sesiones

Semana	Tema	Lectura	Actividad
1	Presentación y tipos de variables	Cap. 1	Cuestionario inicial
2	Tablas y gráficos	Cap. 2	Práctica 1
3	Medidas de posición y dispersión	Cap. 3	Práctica 2
4	Probabilidad básica	Cap. 4	Ejercicios en clase
5	Variables aleatorias	Cap. 5	Práctica 3
6	Distribución normal	Cap. 6	Prueba corta
7	Muestreo y distribuciones muestrales	Cap. 7	Práctica 4
8	Intervalos de confianza	Cap. 8	Ejercicios en clase

Semana	Tema	Lectura	Actividad
9	Contraste de hipótesis	Cap. 9	Práctica 5
10	Comparación de dos grupos	Cap. 10	Práctica 6
11	Correlación y regresión	Cap. 11	Entrega del informe
12	Repaso y simulacro de examen	Todos	Tutoría colectiva

5. Evaluación

Componente	Peso	Fecha
Pruebas cortas (dos)	20 %	Semanas 6 y 10
Prácticas entregadas (seis)	30 %	Semanal
Informe final	20 %	Semana 11
Examen final	30 %	Convocatoria oficial
Total	**100 %**	

6. Bibliografía

[1] Moore, D. y McCabe, G. Introducción a la práctica de la estadística. Barcelona: Editorial Aldea, 2

[2] Peña, D. Fundamentos de estadística. Madrid: Ediciones Cumbre, 2021.

[3] Quispe, M. Cuaderno de prácticas de estadística aplicada. Valle Alto: Servicio de Publicaciones,

7. Normas del curso

Marque las condiciones que ya ha comprobado antes del inicio de las clases.

- ☐ Tengo instalada la hoja de cálculo indicada por el profesorado.
- ☑ He leído el calendario y las fechas de entrega.
- ☐ Conozco la política de originalidad de los trabajos.

La asistencia mínima exigida es del 80 por ciento de las sesiones.